

南京特长生-2025附中特长生数学 部分

1

因式分解: $x^3 - x - y^3 + y$.

👉 答案

见解析

💡 解析

$$\text{原式} = (x - y)(x^2 + xy + y^2 - 1)$$

2

已知 $x = \sqrt{1 + \sqrt{1 + x}}$, 求 $x^2 + 6x - 5$ 的整数部分

👉 答案

7

💡 解析

$$x^2 = 1 + \sqrt{1 + x}$$

$$(x^2 - 1)^2 = 1 + x$$

$$x(x+1) \left(x - \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) \left(x - \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) = 0$$

$$\because x \geq 1$$

$$\therefore x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore x^2 + 6x - 5 = \frac{7\sqrt{5} - 1}{2}$$

$\therefore x^2 + 6x - 5$ 的整数部分为 7

3

已知 m, n 为 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两根.

(1) 求: $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$

(2) 求: $\frac{1}{m^2} + 3mn^2 - 1$.

👉 答案

(1) -3

(2) 0

 解析

(1)

$$\begin{aligned}\because m+n=3, \quad mn=-1 \\ \therefore \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{m+n}{mn} = -3\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\because mn=-1 \\ \therefore \frac{1}{m^2} + 3mn^2 - 1 &= \frac{1}{m^2} - 3n - 1 \\ \therefore n^2 - 3n - 1 &= 0 \\ \therefore \frac{1}{m^2} - 3n - 1 &= \frac{1}{m^2} - n^2 = \frac{1-m^2n^2}{m^2} = 0\end{aligned}$$

4

已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 过点 $(1, 0)$

(1) 若 $y = ax^2 + bx + c$ 与 $y = -a$ 有交点, 求 $\frac{b}{a}$ 的取值范围

(2) 若 $y = -a$ 与 $y = |ax^2 + bx + c|$ 交点分别为 A, B, C, D 且 $AB = BC = CD$ 求 $\frac{b}{a}$

 答案

(1) 见解析

(2) 见解析

 解析

(1) 代入 $(1, 0)$ 得: $c = -a - b$

$$\therefore \text{令 } ax^2 + bx - a - b = -a \text{ 得: } ax^2 + bx - b = 0$$

$\therefore$ 有交点即该方程有根

$$\therefore b^2 + 4ab \geq 0$$

$$\therefore \left(\frac{b}{a}\right)^2 + 4\left(\frac{b}{a}\right) \geq 0$$

$$\therefore \frac{b}{a} \geq 0 \text{ 或 } \frac{b}{a} \leq -4$$

(2) 令 $ax^2 + bx - a - b = -a$ 得: $BC = \frac{\sqrt{b^2 + 4ab}}{|a|}$

$$\text{令 } -ax^2 - bx + a + b = -a \text{ 得: } AD = \frac{\sqrt{b^2 + 4ab + 8a^2}}{|a|}$$

$$\therefore AD = 3BC$$

$$\therefore b^2 + 4ab + 8b^2 = 9(b^2 + 4ab)$$

$$\text{化简得: } b^2 + 4ab - a^2 = 0$$

$$\text{即 } \left(\frac{b}{a}\right)^2 + 4\left(\frac{b}{a}\right) - 1 = 0$$

解得: $\frac{b}{a} = -2 \pm \sqrt{5}$

5

若 $\left| x - a - \frac{1}{a} \right| + |x| \leq 2$ 有解, 求 a 的值

答案

见解析

解析

由基本不等式, 当 $a > 0$ 时, $a + \frac{1}{a} \geq 2$; 当 $a < 0$ 时, $a + \frac{1}{a} \leq -2$ 设 $m = a + \frac{1}{a}$, 则原式 $= |x - m| + |x| \leq 2$ 当 $a > 0$ 时, 则 $m \geq 2$

若 $0 \leq x \leq m$ 时, 原式 $= m \leq 2$, 则 $m = 2$, 即 $a + \frac{1}{a} = 2$, 解得 $a = 1$. 若 $x < 0$ 时, 原式 $= m - 2x > m \geq 2$, 舍去

若 $x > m$ 时, 原式 $= 2x - m > m \geq 2$, 舍去

当 $a < 0$ 时, 则 $m \leq -2$ 即 $-m \geq 2$

若 $m \leq x \leq 0$ 时, 原式 $= -m \leq 2$, 则 $m = -2$, 即 $a + \frac{1}{a} = -2$, 解得 $a = -1$.

若 $x < m$ 时, 原式 $= m - 2x > -m \geq 2$, 舍去

若 $x > 0$ 时, 原式 $= 2x - m > -m \geq 2$, 舍去

$\therefore$ 综上 $a = 1$ 或 -1

6

$\frac{2025}{4}$ 若分子分母同时加上正整数 a 后为整数, 求所有符合条件的 a 的和

答案

2099

解析

$$\text{设 } k = \frac{2025 + a}{4 + a} = 1 + \frac{2021}{4 + a}$$

$\therefore k$ 为整数

$\therefore 4 + a$ 为 2021 的因数

$\therefore a$ 为正整数

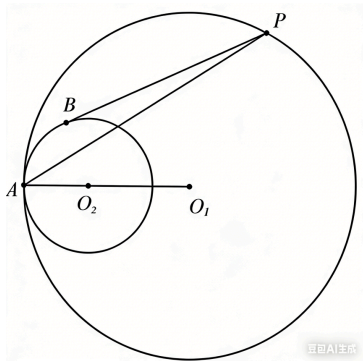
$\therefore 4 + a = 2021$ 或 43 或 47

$\therefore a = 2017$ 或 39 或 43

$\therefore$ 所有符合条件的 a 的和为 2099

7

大圆半径为 9, 小圆半径为 4, PB 与 $\odot O_2$ 相切, P 为 $\odot O_1$ 上动点, 求 $\frac{PB}{PA}$



✔ 答案

$$\frac{\sqrt{5}}{3}$$

💡 解析

PA 与 $\odot O_2$ 相交于点 C , 连 CO_2 、 PO_1 .

由切割线定理, 可知 $PB^2 = PC \cdot PA$

$$\because O_2A = O_2C, O_1A = O_1P$$

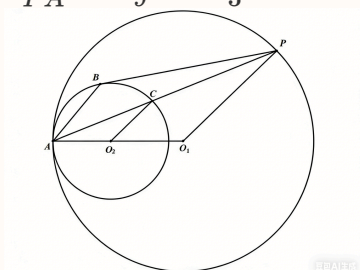
$$\therefore \angle ACO_2 = \angle CAO_2 = \angle APO_1$$

$$\therefore CO_2 \parallel PO_1$$

$$\therefore \frac{PA}{PC} = \frac{AO_1}{O_1O_2} = \frac{9}{9-4} = \frac{9}{5}$$

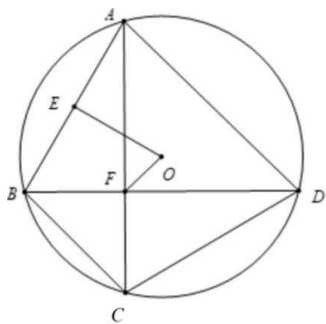
设 $PA = 9x$, $PC = 5x$, 则 $PB^2 = PC \cdot PA = 45x^2$, 即 $PB = 3\sqrt{5}$

$$\therefore \frac{PB}{PA} = \frac{3\sqrt{5}}{9} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$



8

$\odot O$ 半径为 3, $OF = 1$, 过 F 作互相垂直的两条弦 AC 、 BD , E 为 AB 中点,



- (1) 求 $S_{\text{四边形 } ABCD}$ 的最大值
 (2) 求 OE 的最大值

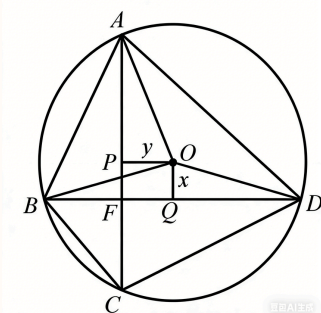
答案

- (1) 见解析
 (2) 见解析

解析

- (1) 过点 O 作弦 AC 和 BD 的垂线, 勾股定理可得

$$\begin{aligned} AC^2 &= 2(r^2 - y^2), \quad BD^2 = 2(r^2 - x^2) \\ \therefore AC^2 \cdot BD^2 &= 16(r^2 - y^2)(r^2 - x^2) = 16[r^4 - (x^2 + y^2)r^2 + x^2y^2] \\ \because x^2 + y^2 &= 1 \\ \therefore xy &\leq \frac{x^2 + y^2}{2} = \frac{1}{2}, \text{ 即 } x^2y^2 \leq \frac{1}{4} \\ \therefore AC^2 \cdot BD^2 &\leq 16 \times \left(81 - 9 + \frac{1}{4}\right) = 4 \times 289 \\ \therefore S_{\text{四边形 } ABCD} &= \frac{1}{2}AC \cdot BD \leq 17 \end{aligned}$$



- (2) 如图, 由三角形三边关系可知: $EF \geq OE + OF$

即:

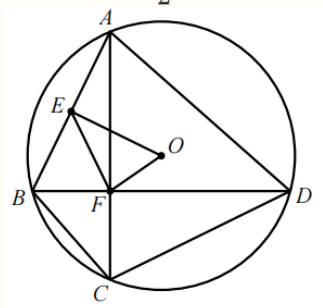
$$\begin{aligned} \frac{1}{2}AB &\geq OE + OF \\ \sqrt{r^2 - OE^2} &\geq OE + 1 \\ 9 - OE^2 &\geq OE^2 + 2OE + 1 \end{aligned}$$

$$\text{于是 } 2OE^2 + 2OE + 1 \leq 9$$

$$\text{即 } OE^2 + OE - 4 \leq 0$$

$$\therefore OE \text{ 最大时, } OE^2 + OE - 4 = 0$$

$$\therefore OE = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}$$



9

__1__2__3__4__5__6__7__8__9, 在 ____ 中填入加号或减号, 这样的运算结果为 n (即 n 是可以被表示出的数)

- (1) 证明 n 可以等于 27, 并且不等于 28.
- (2) 所有 $n = 7$ 的情况有 ____ 种。

答案

见解析

解析

$$(1) \quad 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9 = 27$$

因为 "和" 与 "差" 同奇同偶,

而 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45$ 为奇数

$\therefore n$ 只能为奇数, 即 n 不可能等于 28

$$(2) \quad (45 - 7) \div 2 = 19$$

所以只需要凑出若干个数之和为 19 即可, 给这些数前面添加 "减号" 即可

$9+8+2$
 $9+7+3$
 $9+7+2+1$
 $9+6+4$
 $9+6+3+1$
 $9+5+4+1$
 $9+5+3+2$
 $9+4+3+2+1$
 $8+7+4$
 $8+7+3+1$
 $8+6+5$
 $8+6+4+1$
 $8+6+3+2$
 $8+5+4+2$
 $8+5+3+2+1$
 $7+6+5+1$
 $7+6+4+2$
 $7+6+3+2+1$
 $7+5+4+3$
 $7+5+4+2+1$
 $6+5+4+3+1$
 所以, 共计 21 种

10

$\frac{23}{118}$ 的小数部分的前 4 位是 1949, 两个正整数 p, q , 若 $\frac{q}{p}$ 的小数部分前 4 位为 2025, 则 p 的最小值为多少?

答案

见解析

解析

"方法一": 由 $\frac{q}{p} \approx 2025 > \frac{1}{5}$ 可设 $p = 5q - m$ (m 为正整数)

从而 $0.2025 \leq \frac{q}{p} = \frac{q}{5q-m} < 0.2026$, 则 $15.58m < q \leq 16.2m$

因为 $m \geq 1, m$ 越大 q 越大, 所以当 m 最小时, q 最小, 进而 p 最小

当 $m = 1$ 时, $q = 16$, 此时 $p = 79$, 所以 p 得最小值为 79.

"方法二": 由 $0.2025 \leq \frac{q}{p} < 0.2026$, 可知 $\frac{81}{400} \leq \frac{q}{p} < \frac{1013}{5000}$,

从而 $\frac{5000}{1013} < \frac{p}{q} \leq \frac{400}{81}$, 即 $4 + \frac{948}{1013} < \frac{p}{q} \leq 4 + \frac{76}{81}$

设 $p = 4q + a$ (a 为正整数)

则 $\frac{948}{1013} < \frac{a}{q} \leq \frac{76}{81}$, 从而 $1 + \frac{5}{76} \leq \frac{q}{a} < 1 + \frac{5}{948}$

设 $q = a + b$ (b 为正整数), 则 $\frac{5}{76} \leq \frac{b}{a} < \frac{5}{948}$

从而 $14 + \frac{38}{65} < \frac{a}{b} \leq 15 + \frac{1}{5}$

因为 a, b 越小则 q 越小, q 越小则 p 越小,

所以当 $a = 15, b = 1$ 时, q 最小为 16, p 最小为 79 .